

2008 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题4分, 共32分) (32 分)

一(1) 4 分

设 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 求 $f'(x)$ 的零点个数为…… ()

- A 0. B 1.
C 2. D 3.

一(2) 4 分

如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于

- A 曲边梯形 $ABOD$ 面积. B 梯形 $ABOD$ 面积.
C 曲边三角形 ACD 面积. D 三角形 ACD 面积.

一(3) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[3]题

一(4) 4 分 选项不足4个

设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有…… ()

- A 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
C 2 个无穷间断点.
D 2 个跳跃间断点.

一(5) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题.

一(6) 4分

设函数 f 连续。若 $F(u,v)=\iint_{D_{uv}}\frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ，其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分，则 $\frac{\partial F}{\partial u}=\ldots$

- A

$\nu f(u^2).$
- B

$\frac{\nu}{u}f(u^2)$
- C

$\nu f(u)$
- D

$\frac{\nu}{u}f(u).$

一(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[5]题.

一(8) 4分

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ ，则在实数域上与 A 合同的矩阵为……()

- A

$\begin{pmatrix}-2&1\\1&-2\end{pmatrix}$
- B

$\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$
- C

$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$
- D

$\begin{pmatrix}1&-2\\-2&1\end{pmatrix}$

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

已知 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) =$ _____.

二(2) 4 分

微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - xdy = 0$ 的通解是 $y =$

二(3) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[10]题

二(4) 4 分

求函数 $f(x) = (x - 5)x^{2/3}$ 的拐点坐标为

二(5) 4分

已知 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,2)} =$

二(6) 4分

设3阶矩阵 A 的特征值是 $2, 3, \lambda$, 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda =$

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(2) 10分

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u)du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}$ 的解, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

三(3) 9分

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

三(4) 11分

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

三(5) 11分

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$ 。对于任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0$, $x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体。若该旋转体的侧面面积在数值上等于其体积的2倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式。

三(6) 11分

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b - a)$. (II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$ 。

三(7) 11 分

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值. #

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

三(9) 10 分

设 A 为3阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值-1,1的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ (I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

答案与解析

一(1) 答案: D

应选 (D). 因为 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$, 由罗尔定理知至少有 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (1, 2)$ 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 所以 $f'(x)$ 至少有两个零点. 又由于三次方程 $f'(x) = 0$ 的实根不是三个就是一个, 故 $f'(x)$ 的零点个数为 3.

一(2) 答案: C

应选 (C). 由分部积分法可得

$$\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x d(f(x)) = [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx.$$

因为 $a f(a)$ 是矩形 ABOC 面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 ABOD 的面积, 所以 $\int_0^a x f'(x) dx$ 为曲边三角形的面积.

一(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(4) 答案: A

应选 (A). 易知 $x = 0$ 和 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的间断点. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln |x| \cdot \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |x|}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0,\end{aligned}$$

所以 $x = 0$ 是可去间断点. 又因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin x = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} \right) \sin 1 = \sin 1, \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin x = -\sin 1,\end{aligned}$$

所以 $x = 1$ 是跳跃间断点

选项不足4个

一(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[4]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(6) 答案: A

应选 (A). 化为极坐标得到

$$F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \int_0^v d\theta \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr = v \int_1^u f(r^2) dr,$$

所以 $\frac{\partial F}{\partial u} = \nu f(u^2)$

一(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(8) 答案：D

应选 (D). 记 $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则可求得 A 和 D 有相同的特征值 3 和 -1, 从而 A 和 D 有相同的正负惯性指数, 所以 A 和 D 合同.

二(1) 答案：待核实

应填2. 因为

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}[xf(x)]^2}{x^2 f(x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} f(0),$$

所以 $f(0) = 2$

二(2) 答案：待核实

应填 $x(-e^{-x} + C)$. 原微分方程可变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = xe^{-x}$, 所以其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int xe^{-x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int xe^{-x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(-e^{-x} + C).$$

二(3) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[10]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(4) 答案：待核实

应填 $(-1, -6)$. 由 $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ 得

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10(x+2)}{3x^{1/3}},$$
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}.$$

当 $x = 0$ 时 y'' 不存在, 但是在 $x = 0$ 左右邻域 $y'' > 0$, 因此 $x = 0$ 不是拐点. 当 $x = -1$ 时 $y'' = 0$, 而且在 $x = -1$ 左右邻域 y'' 异号, $f(-1) = -6$, 因此曲线的拐点为 $(-1, -6)$.

二(5) 答案：待核实

应填 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$. 设 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{x}{y}$, 则 $z = u^v$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = vu^{v-1} \left(-\frac{y}{x^2}\right) + u^v \ln u \cdot \frac{1}{y} \\ &= u^v \left(-\frac{vy}{ux^2} + \frac{\ln u}{y}\right) = \left(\frac{y}{x}\right)^{x/y} \cdot \frac{1}{y} \left(-1 + \ln \frac{y}{x}\right),\end{aligned}$$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$.

二(6) 答案：待核实

应填 -1. 因为 $|A| = 2 \times 3 \times \lambda = 6\lambda$, 所以 $-48 = |2A| = 2^3|A| = 48\lambda$, 故 $\lambda = -1$.

三(1) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(2) 答案：待核实

由 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 得 $e^x dx = 2t dt$, 两边同时积分, 并由初始条件得 $e^x = 1 + t^2$, 即 $x = \ln(1 + t^2)$. 所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2) \ln(1+t^2) = e^x x,$$

从而 $\frac{d^2y}{dx^2} = e^x(x+1)$.

三(3) 答案：待核实

令 $\arcsin x = t$, 则 $x = \sin t, t \in [0, \pi/2)$, 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{t}{2} - \frac{t \cos 2t}{2}\right) dt \\ &= \left[\frac{t^2}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\sin 2t) = \frac{\pi^2}{16} - \left[\frac{t \sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \left[-\frac{1}{8} \cos 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

三(4) 答案：待核实

曲线 $xy = 1$ 将区域分成三个区域 D_1, D_2, D_3 : 从而所求的积分

$$\begin{aligned}\iint_D \max(xy, 1) dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\ &= 1 + 2 \ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2.\end{aligned}$$

三(5) 答案：待核实

因为旋转体的体积 $V = \pi \int_0^t f^2(x) dx$, 侧面积 $S = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$, 所以由题设有

$$\int_0^t f^2(x) dx = \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx.$$

上式两端对 t 求导得 $f^2(t) = f(t) \sqrt{1+f'^2(t)}$, 即 $y' = \sqrt{y^2 - 1}$. 由分离变量法解得 $\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = t + C_1$, 即 $y + \sqrt{y^2 - 1} = Ce^t$ 将 $y(0) = 1$ 代入知 $C = 1$ 故 $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^t$, 即 $y = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ 于是所求函数为 $y = f(x) =$

$$\frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$$

三(6) 答案：待核实

(I) 设 M 与 m 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值, 即

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

由定积分性质有

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a), \quad \Rightarrow \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M.$$

由连续函数介值定理, 至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$f(\eta) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 由 (I) 的结论可知至少存在一点 $\eta \in [2, 3]$, 使

$$\int_2^3 \varphi(x)dx = \varphi(\eta)(3-2) = \varphi(\eta).$$

又由 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x)dx = \varphi(\eta)$, 知 $2 < \eta \leq 3$. 对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 和 $[2, \eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2), \varphi(\eta) < \varphi(2)$, 得

$$\begin{aligned} \varphi'(\xi_1) &= \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2-1} > 0, \quad 1 < \xi_1 < 2; \\ \varphi'(\xi_2) &= \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta-2} < 0, \quad 2 < \xi_2 < \eta \leq 3. \end{aligned}$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 有 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$, 使得

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

三(7) 答案：待核实

作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4),$$

令各个偏导数为零得

$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0. \end{cases}$$

解方程组得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2)$, $(x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$ 故所求的最大值为72, 最小值为6.

三(8) 答案：待核实

三(9) 答案: 待核实

(I) 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

用 A 左乘上式的两边, 并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

上面两式相减得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$ 。因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 所以 α_1, α_2 线性无关, 从而 $k_1 = k_3 = 0$, 代入第一式得 $k_2\alpha_2 = 0$, 又由于 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。(II) 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 而且

$$\begin{aligned} AP &= A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
